

# Algoritmo de Prim

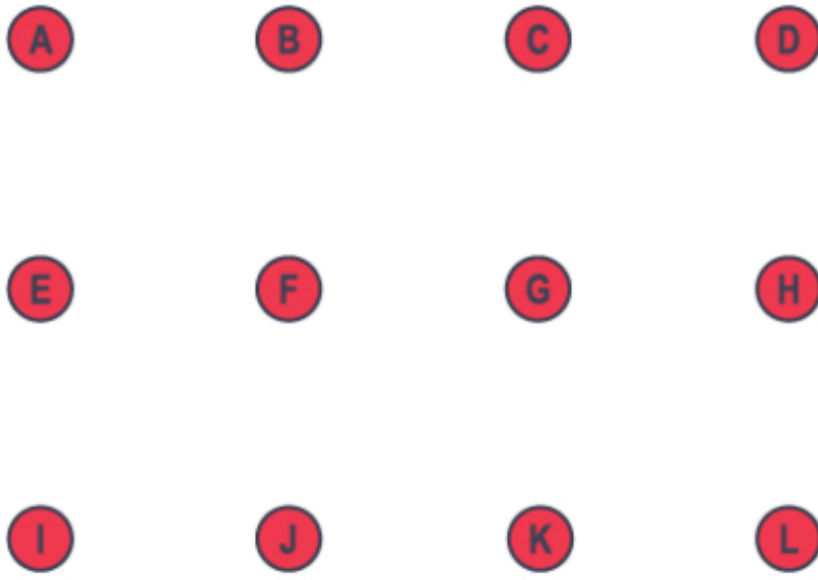
El algoritmo de Prim es otro algoritmo popular para encontrar el árbol de expansión mínima (AEM) de un grafo no dirigido con pesos y conectado.

El algoritmo de Prim funciona de la siguiente manera:

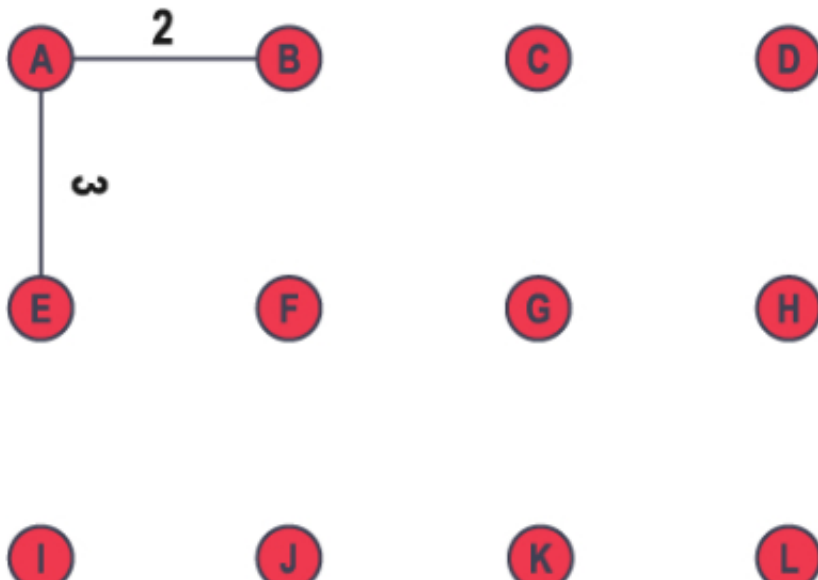
- Se selecciona cualquier vértice del grafo y lo agrega a un conjunto de vértices visitados.
- Se encuentra la arista de menor peso que conecta un vértice visitado con un vértice no visitado. Se agrega el vértice no visitado y la arista al árbol.
- Se repite el paso 2 hasta que todos los vértices del grafo estén en el árbol.

El algoritmo de Prim es similar al de Kruskal en que se construye el AEM de manera secuencial creciente. Sin embargo, en lugar de ordenar todas los lados primero, el algoritmo de Prim comienza con un solo vértice y selecciona las aristas de menor peso que conectan ese vértice con los restantes.

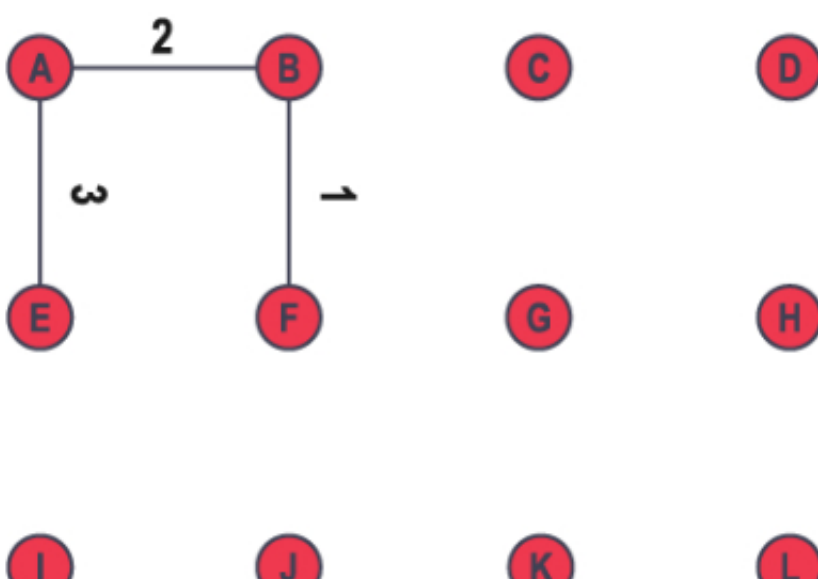
Para el ejemplo anterior, se usa el algoritmo de Prim, desde cero:



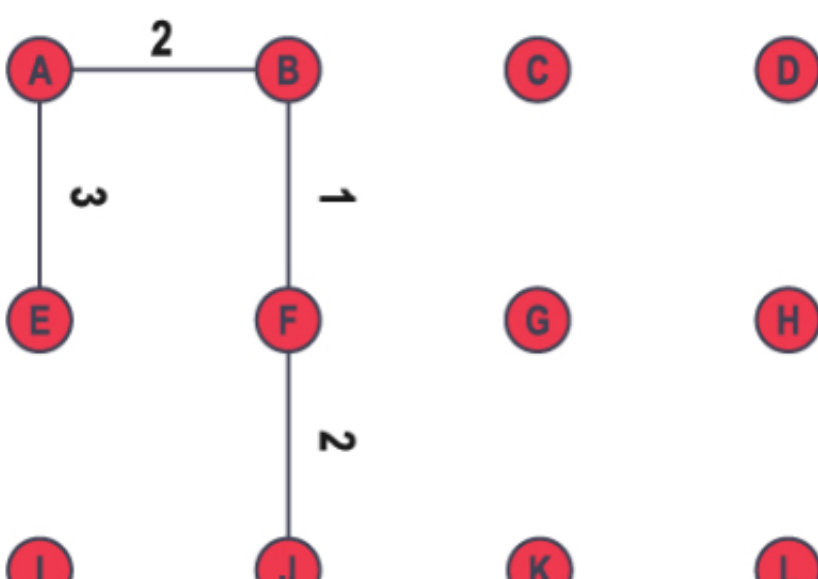
Y se selecciona el vértice  $A$  y sus lados adyacentes:



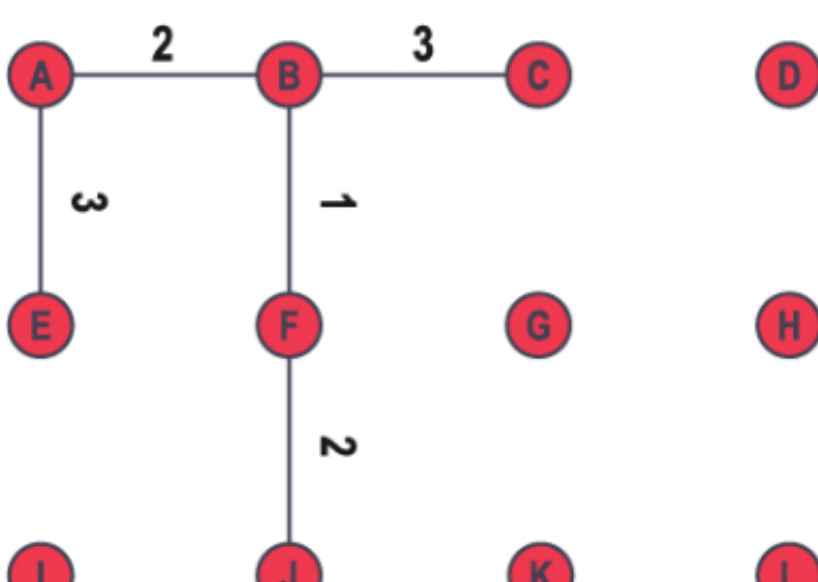
Ahora el lado con el vértice visitado con menor peso es el lado  $BF$ , el cual se agrega:



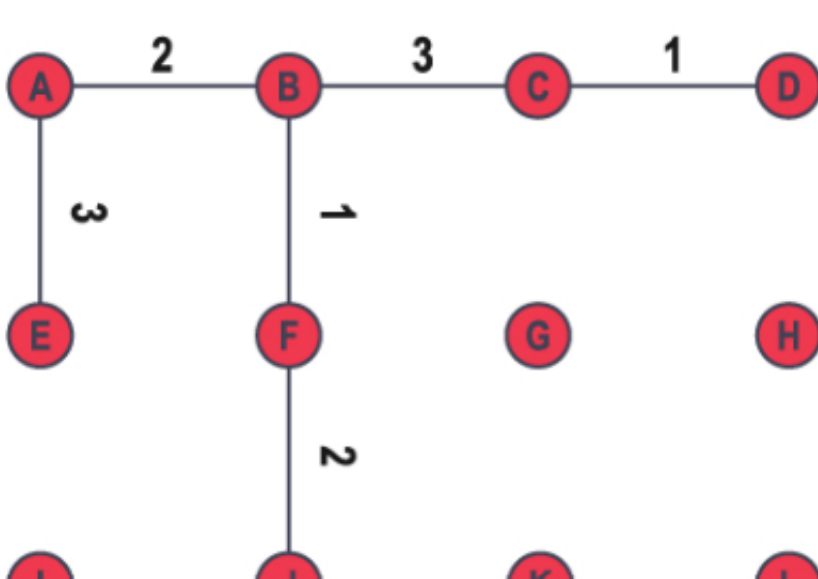
Ahora se agrega el lado  $FJ$ :



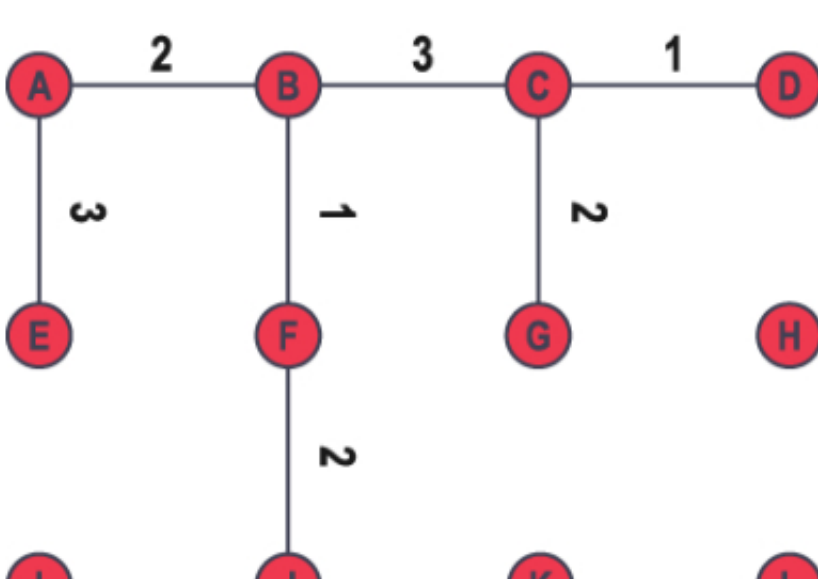
Ahora se agrega  $BC$ :



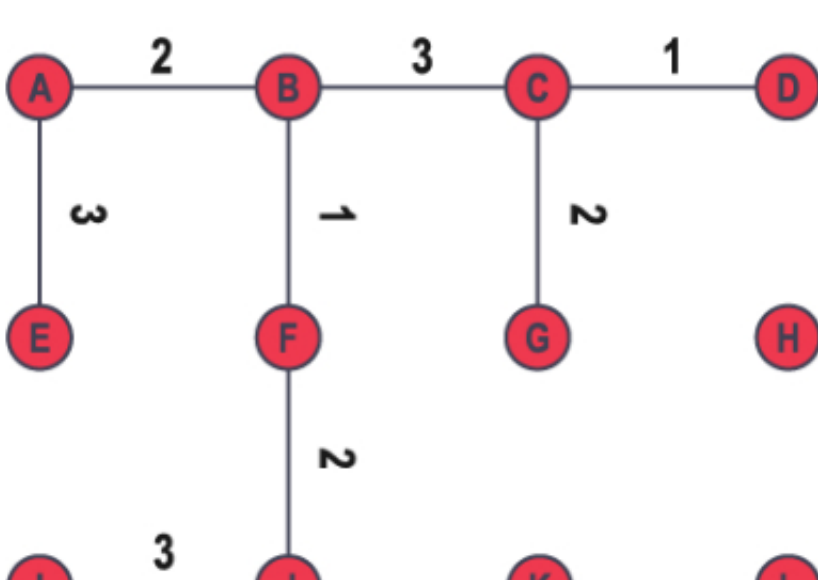
Se agrega ahora  $CD$ :



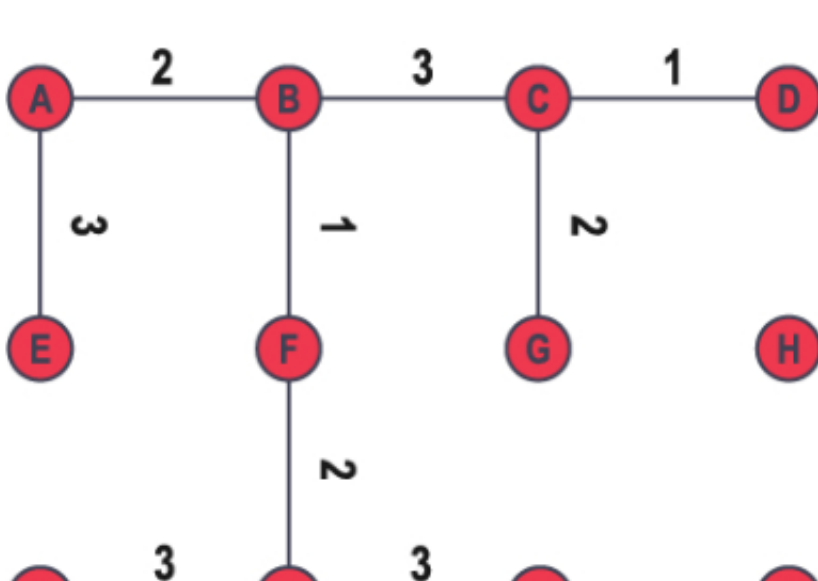
Se agrega  $CG$ :



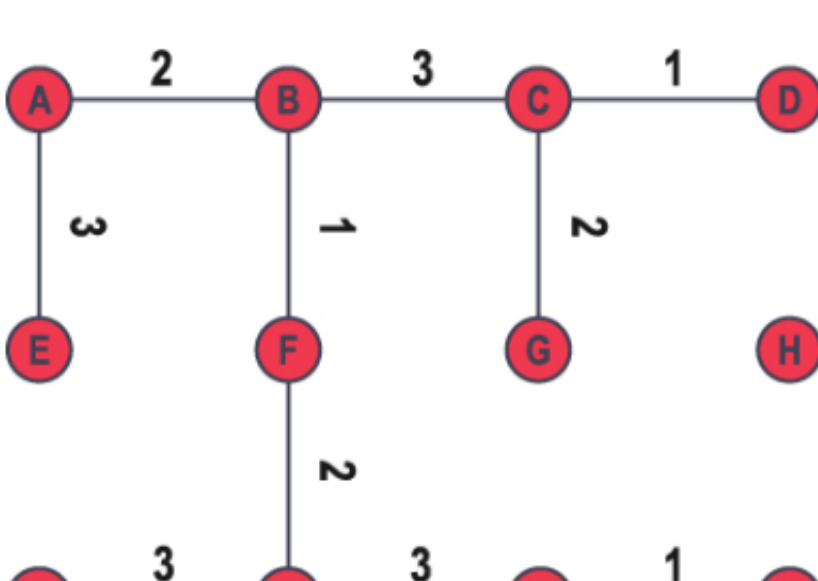
Se agrega  $IJ$ :



Ahora se agrega  $JK$ :



Ahora se agrega  $KL$ :



Se agrega  $HL$ :

Lo cual forma el AEM y tiene peso 24.

Pero note que en el algoritmo de Prim se puede obtener un AEM más grande debido a que depende del vértice de donde se inicia.

El árbol de expansión mínimo tiene aplicaciones en el diseño de redes, la planificación del transporte y otras áreas en las que es importante minimizar el costo de conectar diferentes nodos.